

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS**  
**Escuela Profesional de Matemática**  
**Seminario de Matemática I**

1. Sea  $f : M \rightarrow M$  una transformación medible y  $p \in M$  tal que  $f^k(p) = p$  y  $f^j(p) \neq p$  para  $j \in \{1, 2, \dots, k-1\}$ . Consideremos la medida de probabilidad  $\mu$  definida en  $M$  por

$$\mu = \frac{\delta_p + \delta_{f(p)} + \dots + \delta_{f^{k-1}(p)}}{k}$$

¿La medida  $\mu$  es mixing?

2. ¿La medida de Lebesgue  $m$  en  $[0, 1]$  es mixing con respecto a  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , dada por  $f(x) = 5x \bmod 1$ ?
3. ¿La medida de Lebesgue  $m$  en  $S^1$  es mixing con respecto a  $f : S^1 \rightarrow S^1$ , dada por  $f(z) = z^2$ ?
4. ¿Si  $(f, \mu)$  es mixing, entonces  $(f^k, \mu)$  es mixing?
5. ¿Si  $(f, \mu)$  es mixing, entonces  $(f \times f, \mu \times \mu)$  es mixing?
6. Muestre que  $(f, \mu)$  es mixing si y solo si,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}A \cap A) = (\mu(A))^2$  para todo conjunto medible  $A \subset M$ .
7. Sean  $f : M \rightarrow M$  y  $g : N \rightarrow N$  aplicaciones medibles que dejan invariante a  $\mu$  y  $\nu$ , respectivamente. Decimos que  $f$  y  $g$  son equivalentes si existe una aplicación medible  $\phi : M \rightarrow N$  tal que
- i.  $\phi$  es biyectiva en casi todo punto.
  - ii.  $\phi \circ f = g \circ \phi$  para  $\mu$ -c.t.p  $x \in M$ .
  - iii.  $\phi_*\mu = \nu$

Muestre que:

- a)  $(f, \mu)$  es ergódico si y solo si  $(g, \nu)$ .
  - b)  $(f, \mu)$  es mixing si y solo si  $(g, \nu)$
8. Sea  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible definida en el espacio métrico  $M$ . Muestre que una medida  $\mu$  invariante por  $f$  es mixing si y solo si la sucesión de medidas  $(f_*^n \eta)_n$  converge para  $\mu$  para toda medida de probabilidad  $\eta$  absolutamente continua con respecto a  $(\mu)$ .

Dr. Jorge Crisóstomo